

Fundamentos de segurança de rede

3 h de estudo · 2 aulas

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Reconhecer ameaças e ataques
- ✓ Endurecer os equipamentos

Temas

- Ameaças e vulnerabilidades
- Ataques: reconhecimento, acesso, DoS
- Mitigação e defesa em profundidade
- SSH e boas práticas

Aulas deste módulo

	Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1	Comece por aqui: porque as redes são atacadas · 10 min · básico	3
2	Ataques comuns e como endurecer os equipamentos · 16 min · básico	11

Resumo dos comandos Cisco do módulo

Todos os comandos Cisco IOS que aparecem nas aulas deste módulo, pela ordem em que surgem.

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
<code>security passwords min-length 10</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	Palavras-passe com pelo menos 10 caracteres.	2
<code>login block-for 120 attempts 3 within 60</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	Bloqueia 120 s após 3 falhas em 60 s.	2
<code>service password-encryption</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>		2
<code>ip domain-name escola.local</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>		2
<code>username admin secret Adm!n#2026</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>		2
<code>crypto key generate rsa modulus 2048</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>		2
<code>ip ssh version 2</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>		2
<code>line vty 0 4</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>		2

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
login local	linha R1(config-line)#		2
transport input ssh	linha R1(config-line)#	Só SSH.	2
exec-timeout 5 0	linha R1(config-line)#	Fecha sessões inativas ao fim de 5 min.	2
no ip http server	configuração global R1(config)#	Desliga serviços que não usa.	2

Comandos de referência do módulo

referência

```
R1(config)# security passwords min-length 10
R1(config)# login block-for 120 attempts 3 within 60
R1(config)# ip domain-name escola.local
R1(config)# username admin secret Adm!n#2026
R1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
R1(config)# ip ssh version 2
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport input ssh
```

Comece por aqui: porque as redes são atacadas

10 min de leitura · vídeo-aula 2 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Perceber as ameaças mais comuns
- ✓ Relacionar defesas de rede com a segurança de uma casa

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (2 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 6.

4

Confira as soluções na pág. 9.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 15): **ITN 15 · Aula 2 de 2 — Camada de aplicação: web, e-mail, DNS e ficheiros**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Informação vale dinheiro	4
2. Segurança por camadas	4
3. Exemplo resolvido: Casos reais comuns	4
4. Termos técnicos	4
5. Protocolos	5
6. Exercícios para fazer	6
7. Quiz	7
8. Soluções	9
9. Referências bibliográficas	10

1. Informação vale dinheiro

Dados bancários, registos de doentes, segredos de empresas e até a simples capacidade de usar a sua Internet têm valor para criminosos. Por isso as redes são atacadas todos os dias, quase sempre de forma automática.

2. Segurança por camadas

Numa casa	Na rede
Fechadura na porta	Palavras-passe fortes e autenticação
Porteiro que só deixa entrar quem está na lista	Firewall e listas de acesso (ACL)
Câmaras de vigilância	Registos (logs) e monitorização
Cofre para os objetos de valor	Cifra (encriptação) dos dados
Não abrir a porta a desconhecidos	Não clicar em links suspeitos (phishing)

3. Exemplo resolvido: Casos reais comuns

EXEMPLO RESOLVIDO

- SMS “o seu pacote está retido, clique aqui” — **phishing** para roubar dados.
- Wi-Fi aberto com o mesmo nome do café — **falso access point** para espiar.
- Ficheiros cifrados com pedido de resgate — **ransomware**.

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Ameaça — Qualquer coisa ou pessoa que pode causar dano a um sistema ou aos seus dados.

Exemplo: Um vírus, um hacker ou uma inundação na sala de servidores são ameaças.

Informação — Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê. Exemplo: «O servidor tem o IP 192.168.1.10» é informação útil para um técnico.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP.

Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Palavra-passe — Segredo que prova que o utilizador é quem diz ser. Exemplo: Uma boa palavra-passe tem pelo menos 12 caracteres, como «Cafe-Luanda-2025!».

AAA (Authentication, Authorization, Accounting) — Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez). Exemplo: O administrador entra no router com a conta do servidor central e tudo o que faz fica registado.

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

ACL (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: `access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255` bloqueia a rede 192.168.2.0.

Syslog — Protocolo e sistema para enviar mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Exemplo: Os switches enviam por Syslog (UDP 514) a mensagem «interface down».

Monitorização de rede — Ferramentas que vigiam continuamente equipamentos e ligações e avisam quando algo falha. Exemplo: O Zabbix envia um alerta quando o router da filial deixa de responder.

Cifra (criptação) — Transformar dados legíveis em dados ilegíveis com uma chave, para só quem tem a chave os perceber. Exemplo: «OLA» cifrado pode ficar «X7#q»; sem a chave não se lê.

Phishing — Ataque com mensagens falsas que imitam entidades de confiança para roubar dados ou palavras-passe. Exemplo: Um e-mail «do banco» a pedir para confirmar o PIN num link falso.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Access point (AP (ponto de acesso)) — Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios. Exemplo: Um access point no teto de cada sala dá Wi-Fi a 30 alunos.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: `relatorio.docx` é um ficheiro de texto do Word.

Ransomware — Malware que cifra os ficheiros da vítima e pede resgate para os devolver. Exemplo: Um hospital sem backups fica sem acesso às fichas dos doentes até pagar.

5. Protocolos

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Access point**?

- ☐ **A)** Cisco Discovery Protocol
- ☐ **B)** TB
- ☐ **C)** Media Access Control address
- ☐ **D)** AP (ponto de acesso)

2. O que significa **Rede**?

- ☐ **A)** Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.
- ☐ **B)** Meio byte: um grupo de 4 bits, que corresponde a um algarismo hexadecimal.
- ☐ **C)** Serviço na Internet para guardar e partilhar ficheiros, acessíveis de qualquer lado.
- ☐ **D)** Expressão que diz ao Wireshark o que mostrar.

3. Para que serve **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** Em IPv6 substitui o ARP e ainda permite descobrir routers, prefixos e verificar endereços duplicados.
- ☐ **B)** Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados. Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.
- ☐ **C)** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
- ☐ **D)** Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

4. O que quer dizer a sigla **ACL**?

- ☐ **A)** Access Control List (lista de controlo de acesso)
- ☐ **B)** Port Address Translation; também NAT overload
- ☐ **C)** Interior Gateway Protocol
- ☐ **D)** Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

5. O que quer dizer a sigla **Cifra**?

- ☐ **A)** switching loop
- ☐ **B)** encriptação
- ☐ **C)** Backup Designated Router
- ☐ **D)** Read-Only Memory (memória só de leitura)

6. O que significa **Ficheiro**?

- ☐ **A)** Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.
- ☐ **B)** Conjunto de técnicas para dar prioridade a certos tipos de tráfego, como voz, quando a rede está cheia.
- ☐ **C)** Método em que o switch começa a enviar a trama logo que lê o MAC de destino, sem esperar pelo fim. É mais rápido, mas não verifica erros.
- ☐ **D)** Endereço IPv6 público, único no mundo, que funciona na Internet. Normalmente começa por 2 ou 3.

7. Em que camada OSI trabalha Wi-Fi?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 4 — Transporte

8. O que significa Dados?

- ☐ **A)** Comunicação de um para um grupo de equipamentos que pediram para receber.
- ☐ **B)** Passar um número de binário para decimal somando o valor das posições que têm 1.
- ☐ **C)** Conjunto de redes geridas por uma só organização, com uma política de encaminhamento comum.
- ☐ **D)** Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata.

9. O que significa Firewall?

- ☐ **A)** Submodo para configurar uma porta concreta.
- ☐ **B)** Sistema que vigia o tráfego e avisa quando vê algo suspeito, mas não o bloqueia.
- ☐ **C)** Protocolo para configurar equipamentos de rede de forma automatizada, usando XML sobre SSH.
- ☐ **D)** Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras.

10. O que significa Syslog?

- ☐ **A)** Software gravado dentro de um equipamento que o faz funcionar. Muda-se raramente, numa «atualização de firmware».
- ☐ **B)** Protocolo e sistema para enviar mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central.
- ☐ **C)** WAN controlada por software que usa várias ligações (MPLS, Internet, 4G) e escolhe automaticamente a melhor.
- ☐ **D)** Malware que se espalha sozinho pela rede, sem precisar que alguém abra um ficheiro.

7. Quiz

3 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Na comparação com uma casa, a firewall é...

- ☐ **A)** O cofre
- ☐ **B)** O porteiro
- ☐ **C)** A janela
- ☐ **D)** O carteiro

2. Um SMS falso que pede para clicar num link é...

- ☐ **A)** Phishing
- ☐ **B)** DHCP
- ☐ **C)** VLAN
- ☐ **D)** Backup

3. Cifrar dados protege-os mesmo que alguém os intercete.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

8. Soluções

Exercícios

1. Resposta: D) AP (ponto de acesso)

Access point = AP (ponto de acesso). Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios.

2. Resposta: A) Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Rede: Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

3. Resposta: C) Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Wi-Fi (IEEE 802.11 - rede local sem fios). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

4. Resposta: A) Access Control List (lista de controlo de acesso)

ACL = Access Control List (lista de controlo de acesso). Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.

5. Resposta: B) encriptação

Cifra = encriptação. Transformar dados legíveis em dados ilegíveis com uma chave, para só quem tem a chave os perceber.

6. Resposta: A) Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.

Ficheiro: Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.

Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

7. Resposta: C) 2 — Ligação de dados

Wi-Fi → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

8. Resposta: D) Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata.

Dados: Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata.

Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

9. Resposta: D) Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras.

Firewall: Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras.

Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

10. Resposta: B) Protocolo e sistema para enviar mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central.

Syslog: Protocolo e sistema para enviar mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central.

Exemplo: Os switches enviam por Syslog (UDP 514) a mensagem «interface down».

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) O porteiro

Decide quem pode entrar.

2. Resposta: A) Phishing

Phishing (smishing quando é por SMS).

3. Resposta: Verdadeiro

Sem a chave não se leem.

9. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. NIST. SP 800-63B: Digital Identity Guidelines – Authentication and Lifecycle Management. Gaithersburg: NIST, 2017.

Ataques comuns e como endurecer os equipamentos

16 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Reconhecer ataques de reconhecimento, acesso e DoS
- ✓ Aplicar as boas práticas de segurança num router e num switch

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (3 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 16.

4

Confira as soluções na pág. 19.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 16 · Aula 1 de 2 — Comece por aqui: porque as redes são atacadas**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Ataques e defesas	12
2. Defesa em profundidade	12
3. Endurecer um router	12
4. Simulador × Equipamento real	12
5. Termos técnicos	13
6. Protocolos	15
7. Exercícios para fazer	16
8. Quiz	17
9. Soluções	19
10. Referências bibliográficas	20

1. Ataques e defesas

Tipo de ataque	Exemplo	Defesa
Reconhecimento	Varrimento de portas (Nmap), consultas whois	Firewall, desligar serviços não usados
Acesso	Adivinhar palavras-passe, man-in-the-middle	Palavras-passe fortes, SSH, bloqueio de tentativas
Negação de serviço (DoS/DDoS)	Inundar um servidor com tráfego	Filtros no operador, IPS, capacidade de reserva
Malware	Vírus, worms, trojans, ransomware	Antivírus, atualizações, backups
Engenharia social	Phishing, alguém a fingir ser técnico	Formação dos utilizadores

2. Defesa em profundidade

Nenhuma medida sozinha chega. Usam-se várias camadas: segurança física (bastidor fechado), palavras-passe e AAA, SSH, firewalls, atualizações, backups e formação das pessoas.

3. Endurecer um router

comandos · passo a passo

```
R1(config)# security passwords min-length 10
    Palavras-passe com pelo menos 10 caracteres.
R1(config)# login block-for 120 attempts 3 within 60
    Bloqueia 120 s após 3 falhas em 60 s.
R1(config)# service password-encryption
R1(config)# ip domain-name escola.local
R1(config)# username admin secret Adm!n#2026
R1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
R1(config)# ip ssh version 2
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport input ssh
    Só SSH.
R1(config-line)# exec-timeout 5 0
    Fecha sessões inativas ao fim de 5 min.
R1(config)# no ip http server
    Desliga serviços que não usa.
```

4. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- No Packet Tracer alguns comandos (login block-for) podem não existir.
- Os ataques não são simulados.

NO EQUIPAMENTO REAL

- Mude SEMPRE as palavras-passe de fábrica.
- Guarde as configurações e as palavras-passe num cofre seguro.
- Atualize o IOS quando a Cisco publica falhas de segurança.

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Reconhecimento (reconnaissance) — Fase inicial de um ataque em que se recolhe informação sobre o alvo. Exemplo: Usar nmap para descobrir que portas estão abertas no servidor.

DoS (Denial of Service (negação de serviço)) — Ataque que tenta deixar um serviço indisponível, inundando-o de pedidos. Exemplo: Milhares de pedidos por segundo fazem o site deixar de responder.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

Palavra-passe — Segredo que prova que o utilizador é quem diz ser. Exemplo: Uma boa palavra-passe tem pelo menos 12 caracteres, como «Cafe-Luanda-2025!».

Man-in-the-middle (MITM (homem no meio)) — Ataque em que alguém se mete no meio da comunicação entre duas partes para ler ou alterar os dados. Exemplo: Um Wi-Fi falso num aeroporto que regista tudo o que passa.

SSH (Secure Shell) — Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada. Exemplo: `ssh admin@192.168.1.1` abre a consola do router pela rede, na porta TCP 22.

DDoS (Distributed Denial of Service (negação de serviço distribuída)) — Ataque DoS feito ao mesmo tempo a partir de muitos equipamentos espalhados (botnet). Exemplo: 100 000 câmaras IP infetadas atacam o mesmo servidor.

Flooding (inundação) — Quando o switch não conhece o destino, envia a trama por todas as portas menos aquela por onde entrou. Exemplo: Uma trama para um MAC desconhecido é inundada pelas 23 outras portas do switch.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Tráfego — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

IPS (Intrusion Prevention System (sistema de prevenção de intrusões)) — Sistema que vigia o tráfego e bloqueia automaticamente os ataques que reconhece. Exemplo: O IPS deita fora os pacotes de um ataque conhecido antes de chegarem ao servidor.

Malware (malicious software (software malicioso)) — Qualquer programa malicioso feito para causar dano ou roubar. Exemplo: Vírus, worms, trojans e ransomware são malware.

Vírus — Malware que se agarra a ficheiros ou programas e se espalha quando eles são abertos. Exemplo: Um vírus numa pen USB infeta o PC ao abrir um ficheiro.

Worm — Malware que se espalha sozinho pela rede, sem precisar que alguém abra um ficheiro. Exemplo: Um worm infeta todos os PCs de uma rede que não têm a atualização de segurança.

Trojan (cavalo de Troia) — Malware disfarçado de programa útil, que abre uma porta ao atacante. Exemplo: Um «jogo grátis» que instala acesso remoto escondido é um trojan.

Ransomware — Malware que cifra os ficheiros da vítima e pede resgate para os devolver. Exemplo: Um hospital sem backups fica sem acesso às fichas dos doentes até pagar.

Antivírus — Programa que deteta e remove malware. Exemplo: O Windows Defender é um antivírus.

Atualização de segurança (patch) — Correção publicada pelo fabricante para fechar uma vulnerabilidade. Exemplo: Instalar as atualizações do Windows todos os meses.

Backup — Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder. Exemplo: Copiar todas as noites a base de dados do hospital para um disco externo é fazer backup.

Engenharia social — Enganar pessoas para que revelem informação ou deem acesso, em vez de atacar a tecnologia. Exemplo: Alguém telefona a fingir ser do suporte e pede a palavra-passe.

Phishing — Ataque com mensagens falsas que imitam entidades de confiança para roubar dados ou palavras-passe. Exemplo: Um e-mail «do banco» a pedir para confirmar o PIN num link falso.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Bastidor (rack) — Armário metálico onde se montam switches, routers, patch panels e servidores. Exemplo: O bastidor do piso 2 tem dois switches de 48 portas e dois patch panels.

AAA (Authentication, Authorization, Accounting) — Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez). Exemplo: O administrador entra no router com a conta do servidor central e tudo o que faz fica registado.

Login local — Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local. Exemplo: `username admin secret Abc123!` + `line vty 0 15` → login local.

Service password-encryption — Comando que esconde (com cifra fraca) as palavras-passe que aparecem em texto na configuração. Exemplo: Depois dele, `password cisco` aparece como `password 7 0822455D0A16`.

Crypto key generate rsa — Comando que cria as chaves de cifra necessárias para ativar o SSH. Exemplo: `crypto key generate rsa modulus 2048` depois de definir `ip domain-name`.

VTY (Virtual Teletype (terminal virtual)) — Linhas virtuais usadas para entrar no equipamento pela rede, por SSH ou Telnet. Exemplo: `line vty 0 15` configura as 16 sessões remotas do switch.

Exec-timeout — Tempo de inatividade ao fim do qual a sessão da CLI se fecha sozinha. Exemplo: `exec-timeout 5 0` fecha a sessão após 5 minutos sem uso.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

6. Protocolos

SSH — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Para que serve **SSH**?

- ☐ **A)** Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.
- ☐ **B)** Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.
- ☐ **C)** Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.
- ☐ **D)** Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

2. O que quer dizer a sigla **DoS**?

- ☐ **A)** Denial of Service (negação de serviço)
- ☐ **B)** queue
- ☐ **C)** public cloud
- ☐ **D)** Layer 3 switch (switch de camada 3)

3. O que significa **Packet Tracer** (Cisco Packet Tracer)?

- ☐ **A)** Formas de limitar o tráfego: policing deita fora o excesso; shaping guarda-o e envia mais tarde.
- ☐ **B)** Protocolo para ler e-mails mantendo-os no servidor, sincronizados entre vários equipamentos.
- ☐ **C)** Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais.
- ☐ **D)** Camada 5 do OSI: abre, mantém e fecha as conversas entre aplicações.

4. O que significa **Utilizador**?

- ☐ **A)** Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.
- ☐ **B)** A configuração gravada na NVRAM que o equipamento carrega quando arranca.
- ☐ **C)** Aparelho que mede a luz que chega a uma fibra, para saber se há perdas.
- ☐ **D)** Registo escrito da rede: diagramas, endereços IP, VLANs, palavras-passe guardadas em segurança.

5. O que significa **Phishing**?

- ☐ **A)** Fibra com núcleo mais largo onde a luz segue vários caminhos; usa LED e serve para distâncias curtas (centenas de metros).
- ☐ **B)** Ataque com mensagens falsas que imitam entidades de confiança para roubar dados ou palavras-passe.
- ☐ **C)** Comunicação de um para um: a mensagem vai para um único destino.
- ☐ **D)** Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central.

6. Que porta usa SSH?

- ☐ **A)** — (protocolo IP 112; multicast 224.0.0.18)
- ☐ **B)** TCP 22
- ☐ **C)** UDP 2055 ou 9995/9996 (configurável); IPFIX UDP 4739
- ☐ **D)** UDP 161 (pedidos), UDP 162 (traps)

7. O que quer dizer a sigla Atualização de segurança?

- ☐ **A)** Wireless LAN Controller (controlador de rede sem fios)
- ☐ **B)** patch
- ☐ **C)** balanceador de carga
- ☐ **D)** leased line

8. O que significa Trojan (cavalo de Troia)?

- ☐ **A)** Malware disfarçado de programa útil, que abre uma porta ao atacante.
- ☐ **B)** Função do switch que limita que endereços MAC podem usar uma porta.
- ☐ **C)** VLAN separada para os telefones IP, para dar prioridade à voz.
- ☐ **D)** Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.

9. O que significa Engenharia social?

- ☐ **A)** Máscara usada em ACLs e OSPF em que os bits a 0 têm de coincidir e os bits a 1 são ignorados. É o inverso da máscara.
- ☐ **B)** Enganar pessoas para que revelem informação ou deem acesso, em vez de atacar a tecnologia.
- ☐ **C)** Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet.
- ☐ **D)** As letras depois do ponto no nome de um ficheiro, que indicam o tipo de conteúdo.

10. O que quer dizer a sigla Bastidor?

- ☐ **A)** Institute of Electrical and Electronics Engineers
- ☐ **B)** Small Form-factor Pluggable
- ☐ **C)** tronco
- ☐ **D)** rack

8. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que ataque procura portas abertas num servidor?

- ☐ **A)** Reconhecimento
- ☐ **B)** DoS
- ☐ **C)** Ransomware
- ☐ **D)** Phishing

2. Que comando obriga palavras-passe com pelo menos 10 caracteres?

Comando: _____

3. Defesa em profundidade significa usar várias camadas de proteção.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

4. Porque se desliga o Telnet?

- ☐ **A)** É lento
- ☐ **B)** Envia palavras-passe em texto claro
- ☐ **C)** Não funciona em IPv6
- ☐ **D)** É caro

9. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** D) Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.
Secure Shell (consola segura). Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.
2. **Resposta:** A) Denial of Service (negação de serviço)
DoS = Denial of Service (negação de serviço). Ataque que tenta deixar um serviço indisponível, inundando-o de pedidos.
3. **Resposta:** C) Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais.
Packet Tracer: Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais.
Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.
4. **Resposta:** A) Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.
Utilizador: Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.
Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».
5. **Resposta:** B) Ataque com mensagens falsas que imitam entidades de confiança para roubar dados ou palavras-passe.
Phishing: Ataque com mensagens falsas que imitam entidades de confiança para roubar dados ou palavras-passe.
Exemplo: Um e-mail «do banco» a pedir para confirmar o PIN num link falso.
6. **Resposta:** B) TCP 22
SSH: porta TCP 22, transporte TCP.
7. **Resposta:** B) patch
Atualização de segurança = patch. Correção publicada pelo fabricante para fechar uma vulnerabilidade.
8. **Resposta:** A) Malware disfarçado de programa útil, que abre uma porta ao atacante.
Trojan: Malware disfarçado de programa útil, que abre uma porta ao atacante.
Exemplo: Um «jogo grátis» que instala acesso remoto escondido é um trojan.
9. **Resposta:** B) Enganar pessoas para que revelem informação ou deem acesso, em vez de atacar a tecnologia.
Engenharia social: Enganar pessoas para que revelem informação ou deem acesso, em vez de atacar a tecnologia.
Exemplo: Alguém telefona a fingir ser do suporte e pede a palavra-passe.
10. **Resposta:** D) rack
Bastidor = rack. Armário metálico onde se montam switches, routers, patch panels e servidores.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** A) Reconhecimento
Varrimento de portas.
2. **Resposta:** security passwords min-length 10
security passwords min-length 10.

3. Resposta: Verdadeiro

Nenhuma medida sozinha chega.

4. Resposta: B) Envia palavras-passe em texto claro

Sem cifra.

10. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. NIST. SP 800-63B: Digital Identity Guidelines – Authentication and Lifecycle Management. Gaithersburg: NIST, 2017.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.